

Hafta 1: Giriş ve Tanımlamalar

Robotik ve Yapay Zeka Kavramlarının Temelleri ve Tarihsel Gelişimi Üzerine



Hafta 1: Giriş ve Tanımlamalar

Bu sunum, robotik ve yapay zekâ alanında temel kavramların anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Modern ve sade bir tasarım estetiği ile içeriğin net bir şekilde aktarılması hedeflenmektedir.



Dersin Genel Amacı

Tarihsel Gelişim

Bu derste, robotik ve yapay zekânın tarihsel gelişimi incelenecek; öğrenciler, bu teknolojilerin zaman içindeki evrimi hakkında bilgi sahibi olacaklar.



Temel Kavramlar

Ders, robotik ve yapay zekânın temel kavramlarını kapsamlı bir şekilde anlamaya yöneliktir. Bu sayede öğrenciler, teknolojilerin temel prensiplerini öğrenerek, gelecekteki uygulamalarında daha bilinçli kararlar alabilecekler.



Günümüzdeki Önem

Günümüzde robotik ve yapay zekâ, birçok alanda kritik bir rol oynamaktadır. Bu derste, bu teknolojilerin günümüz toplumundaki önemine vurgu yapılacaktır.



Tarihsel Gelişim

Bu derste, robotik ve yapay zekânın tarihsel gelişimi incelenecek; öğrenciler, bu teknolojilerin zaman içindeki evrimi hakkında bilgi sahibi olacaklar.



Temel Kavramlar

Ders, robotik ve yapay zekânın temel kavramlarını kapsamlı bir şekilde anlamaya yöneliktir. Bu sayede öğrenciler, teknolojilerin temel prensiplerini öğrenerek, gelecekteki uygulamalarında daha bilinçli kararlar alabilecekler.



Günümüzdeki Önem

Günümüzde robotik ve yapay zekâ, birçok alanda kritik bir rol oynamaktadır. Bu derste, bu teknolojilerin günümüz toplumundaki önemine vurgu yapılacaktır.

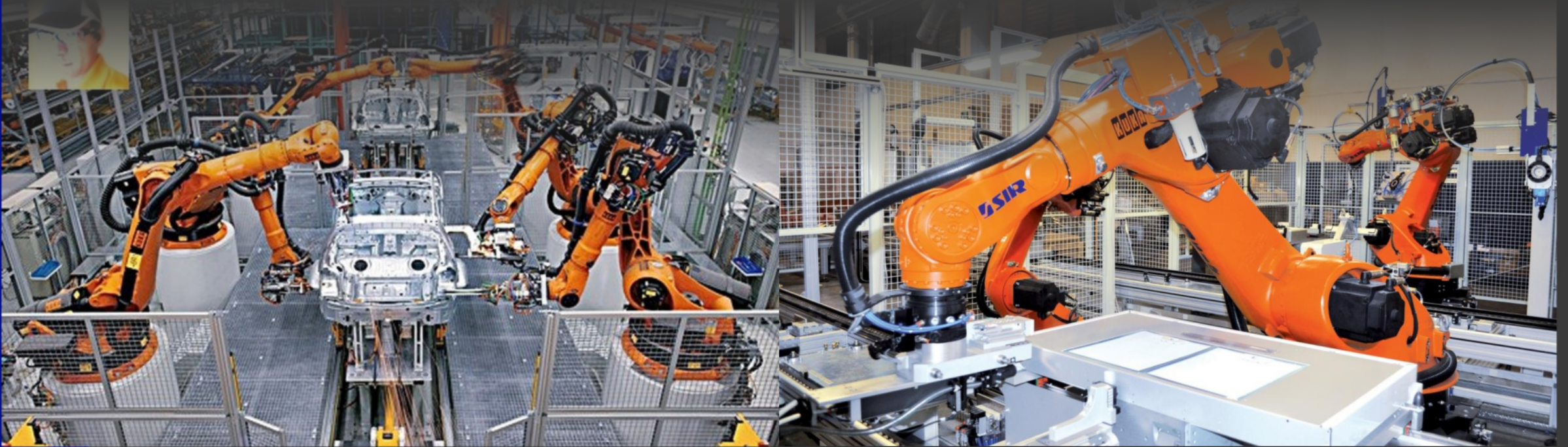


Robot Nedir?



Robot Nedir?

Robotlar, mekanik, elektronik ve yazılım bileşenlerini bir araya getirerek belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilen sistemlerdir. Bu sistemler, endüstriyel üretimden ev işlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.



Yapay Zekâ Nedir?

Yapay Zekânın Tanımı

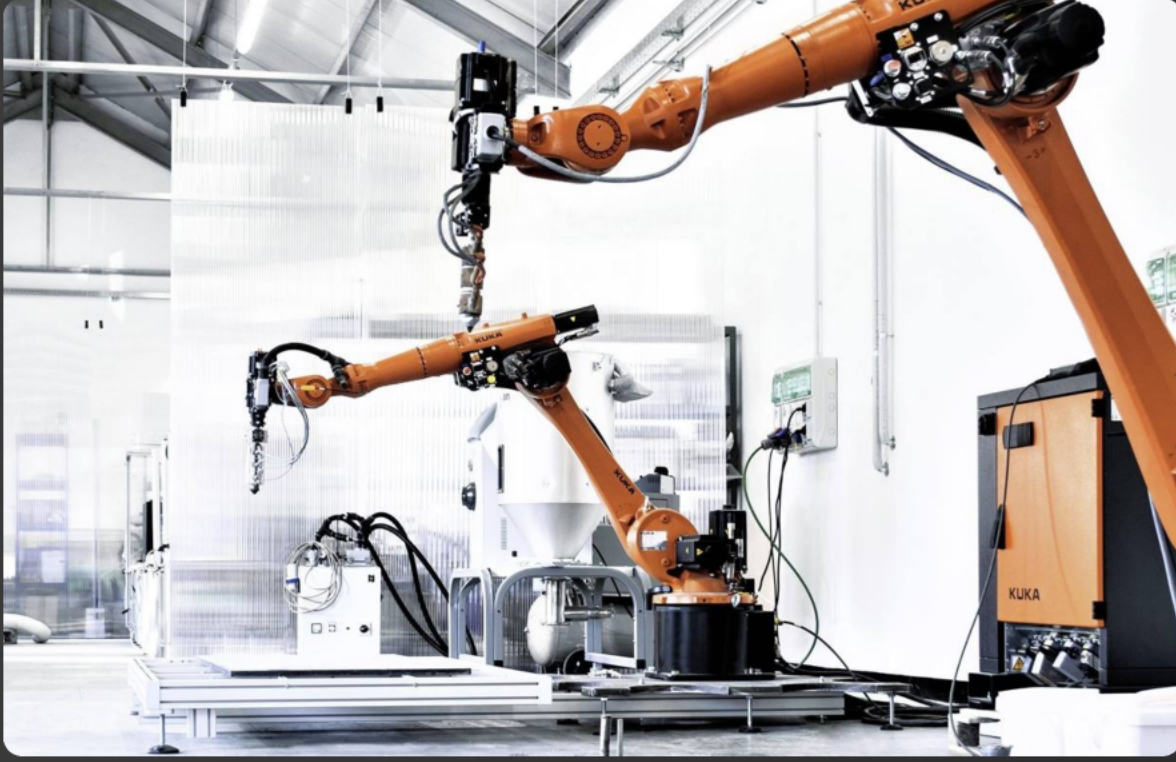
Yapay zekâ, insan zekâsının özelliklerini taklit ederek öğrenme, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerine sahip sistemlerdir. Bu sistemler, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilir ve karmaşık görevleri yerine getirebilir.



Yapay Zekânın Tanımı

Yapay zekâ, insan zekâsının özelliklerini taklit ederek öğrenme, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerine sahip sistemlerdir. Bu sistemler, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilir ve karmaşık görevleri yerine getirebilir.





Robotik: Fiziksel Makineler

Robotik, fiziksel makineleri ve otomasyon sistemlerini kapsar. Bu alan, endüstriyel robotlardan ev robotlarına kadar geniş bir yelpazeyi içerir ve genellikle mekanik bileşenlerin hareket kabiliyetine odaklanır.



Yapay Zekâ: Yazılım ve Algoritmalar

Yapay zekâ ise, yazılım ve algoritmalar aracılığıyla insan benzeri zekâ ve öğrenme yetenekleri geliştiren bir disiplindir. Bu, veri analizi, makine öğrenmesi ve karar verme süreçlerini içerir.

Tarihsel Gelişim

Robotik ve yapay zekâ alanındaki önemli gelişimlerin zaman içindeki evrimi.

Antik Çağ

İlk otomatonlar, mekanik sistemler ve basit robotlar ortaya çıkmıştır.

Rönesans

Leonardo da Vinci, mekanik tasarımlar ile robotik fikirleri geliştirmiştir.

20. Yüzyılın Başları

Endüstriyel robotların ilk örnekleri, üretim süreçlerine entegre edilmeye başlanmıştır.

Günümüz

Otonom araçlar ve yapay zekâ destekli sistemler, günlük yaşamda önemli bir yer edinmiştir.

Antik Çağ

İlk otomatonlar, mekanik sistemler ve basit robotlar ortaya çıkmıştır.

Rönesans

Leonardo da Vinci, mekanik tasarımlar ile robotik fikirleri geliştirmiştir.

20. Yüzyılın Başları

Endüstriyel robotların ilk örnekleri, üretim süreçlerine entegre edilmeye başlanmıştır.

Günümüz

Otonom araçlar ve yapay zekâ destekli sistemler, günlük yaşamda önemli bir yer edinmiştir.

Tarihsel Gelişim

Robotik ve yapay zekâ alanındaki önemli gelişimlerin zaman içindeki evrimi.

Antik Çağ

İlk otomatonlar, mekanik sistemler ve basit robotlar ortaya çıkmıştır.

Rönesans

Leonardo da Vinci, mekanik tasarımlar ile robotik fikirleri geliştirmiştir.

20. Yüzyılın Başları

Endüstriyel robotların ilk örnekleri, üretim süreçlerine entegre edilmeye başlanmıştır.

Günümüz

Otonom araçlar ve yapay zekâ destekli sistemler, günlük yaşamda önemli bir yer edinmiştir.

Günlük Hayatta Nerelerde Kullanıyoruz?



Robot süpürgeler yaygın
kullanılıyor



Siri ve Alexa popüler asistanlar



Akıllı arabalar günlük yaşamda



Üretim robotları endüstride
kullanılıyor



Zaman Tasarrufu

Robotik ve yapay zekâ kullanımı, iş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar. Bu sayede insanlar daha verimli çalışabilir ve yaratıcı fikirlere odaklanabilirler.



Hata Oranının Azalması

Otomatik sistemler, insan hatalarını azaltarak daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda kaliteyi artırır.



Hayatı Kolaylaştırma

Yapay zekâ ve robotik, günlük yaşamı kolaylaştırarak insanlara daha fazla zaman ve enerji kazandırır. Bu, hayat standartlarını yükseltir.

Avantajlar ve Fırsatlar





Zaman Tasarrufu

Robotik ve yapay zekâ kullanımı, iş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar. Bu sayede insanlar daha verimli çalışabilir ve yaratıcı fikirlere odaklanabilirler.



Hata Oranının Azalması

Otomatik sistemler, insan hatalarını azaltarak daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda kaliteyi artırır.

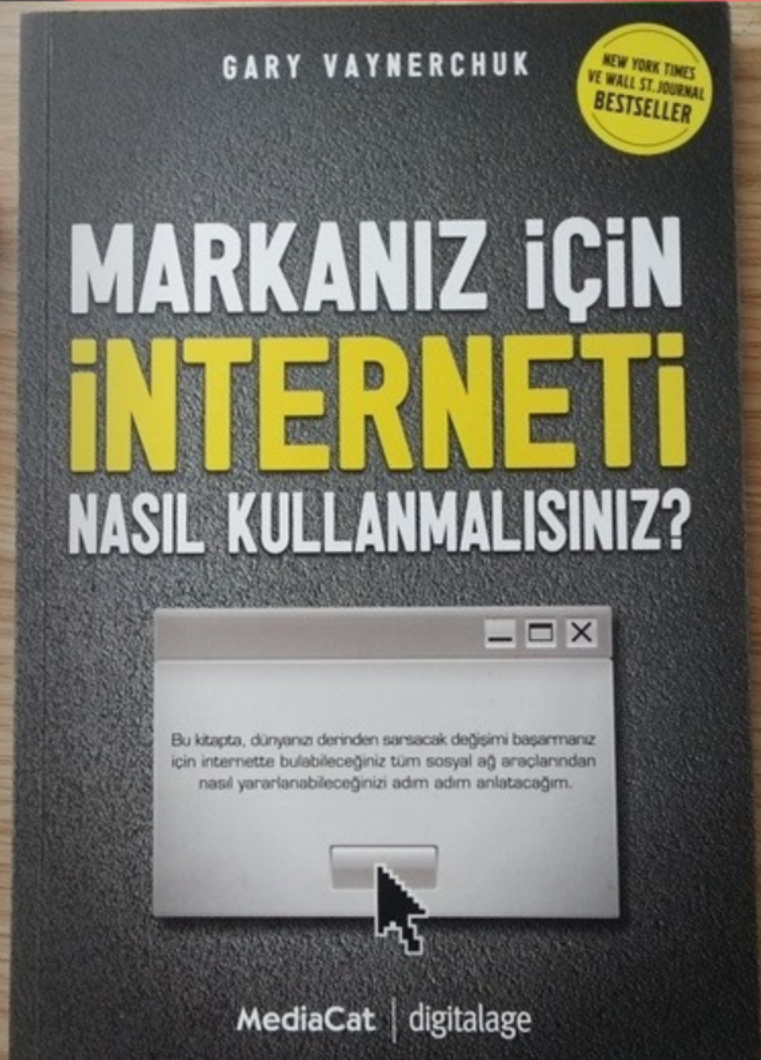


Hayatı Kolaylaştırma

Yapay zekâ ve robotik, günlük yaşamı kolaylaştırarak insanlara daha fazla zaman ve enerji kazandırır. Bu, hayat standartlarını yükseltir.

Dezavantajlar ve Endişeler

Robotik ve yapay zekânın gelişimiyle birlikte, çeşitli dezavantajlar ve endişeler ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, otomasyonun yaygınlaşması işsizlik riskini artırabilir. Ayrıca, yapay zekânın karar verme süreçlerinde etik sorunlar gündeme gelmektedir. Veri güvenliği ise, kişisel bilgilerimizin korunması açısından büyük bir endişe kaynağıdır.



Robotik ve Yapay Zeka Kavramlarının Temelleri ve Tarihsel Gelişimi Üzerine

Hamit SEYREK

